

ATUALIZADO À R13/R14: quadro SÓ DE REQUADRO (painel PIR 70 autoportante) — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas · vãos em requadro ALUMÍNIO · PF-3: 206 → 152 un/casa · chapas de espera

Zero solda fora da W1

some o retoque de zinco nas estações W2-W6 e em campo — o galvanizado nunca é ferido; o próprio quadro agora é PARAFUSADO na W1 (PF-3, 25 N·m) — nenhuma solda no produto

QA quantificável

parafusadeira c/ embreagem e CONTADOR: cada kit QR fecha com nº de parafusos × torque dado direto p/ o ERP (melhoria contínua por uso) · kit PF-3 recontado na R13: 206 → 152 (-54 un)

Desmontável / reconfigurável

módulo pode ser desacoplado, painel avariado troca em horas
vale p/ rota A (volumétrico) e rota B (kit plano) sem mudar nada — piloto roda 1 casa em cada

Velocidade

parafusadeira > solda em série: W1 cai com o quadro só de requadro (gargalo migra p/ W2 ~7 h)
campo da rota B sem máquina de solda — só parafusadeiras a bateria caladas (M8 azul · M12 vermelha)

5 famílias + campo

PF-1 a PF-5 cobrem a casa inteira · PF-1M (parede×GM-01) e PF-J (junta A/B M12) fecham o campo
kit por parede já conta cada família — Fichas SKU R14 (geradas da aba 08 do Romaneio R14)

Chapas de espera CHP (R13.2)

junções JP-02/JP-03 com CHP-T/CHP-C #4,75 + porca-rebite M8, assentadas na fábrica pelo gabarito
140 chapas + 280 porcas-rebite/casa integradas ao Romaneio/Orçamento/QA · inspeção PIT-W2c

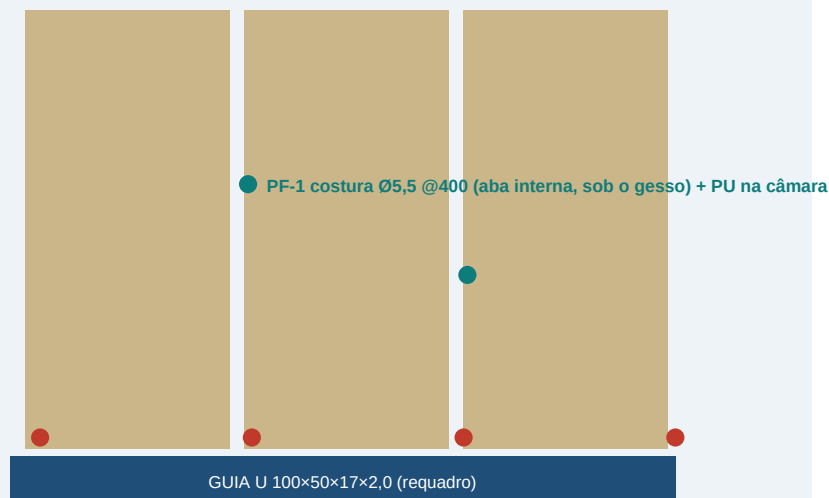
Tabela-mestre de famílias na [pág. 2](#) · detalhes PF-01..05 nas [págs. 3-4](#) · sequência × contagem na [pág. 5](#) · visualizador 3D interativo R14 acompanha esta emissão (HTML).

PF	Junção	Parafuso	Espaçamento	Torque	Qtd/casa
PF-1	Painel PIR × guia do requadro (sup/inf) e painel × painel (costura macho-fêmea, na banda seca)	Autobrocante Ø5,5×25 c/ arruela EPDM	@300 na guia · @400 na costura	embreagem 8 N·m	831
PF-2	Painel × montante de EXTREMIDADE / ombreira P01-P02 (recontado R13.2: 32+32 por vão) — não existem mais montantes de vão	Autobrocante estrutural Ø5,5×32 EPDM	@400 em cada aba	8 N·m	928
PF-3	Guia × montante de extremidade / requadro (montagem do quadro na W1 — substitui solda leve)	Estrutural M8 autobrocante ponta broca	2 por encontro (8 a 14/parede cf. ficha)	25 N·m	152
PF-4	Travessa de forro × cantoneira × montante (desmontável p/ manutenção)	M8 c/ porca flangeada serrilhada	2 por apoio	25 N·m	~48
PF-5	Cassete/terça × consolo na guia-anel JP-04 e PTB/gusset × guia	M8 autobrocante + consolo M10	@600 (cassete) · 2/gusset (PTB)	25 / 45 N·m	~220
PF-1M	Parede × GUIA-MESTRE GM-01 (campo, pós-prumo) — trava sem furar o piso acabado	M8 lateral (canal U110×40×3,0)	@600, pelos 2 lados alternado	25 N·m	~90
PF-J	JUNTA A/B (estrutural — mantém)	M12 8.8 galv. + porca + arruelas + EPDM	@600 vertical (furação CNC pareada)	85 N·m	24
—	Cimentícia × requadro/guias	Ponta broca c/ asas Ø4,2×32	@250 nas bordas · @300 no campo	4 N·m (não esmagar)	~560

REGRAS GERAIS: EPDM em toda fixação exposta · autobrocante SEMPRE na crista (telha) · parafusadeiras caladas por família (cor da embreagem = cor da etiqueta do kit) · reaperto amostral 5% por casa no PIT · contador da parafusadeira fecha o kit no QR (dado ERP) · duas bitolas na casa inteira (M8/M12) = duas ferramentas caladas.
PROIBIDO (R13): autobrocante direto na face 0,43 mm do painel — esquadria fixa no requadro ALUMÍNIO com rebite estrutural/parafuso próprio (W4).

CORTE NA GUIA INFERIOR (idem superior) — esquemático

painéis PIR 70 mm · encaixe macho-fêmea a cada 1,15 m (macho SEMPRE p/ a direita)



PF-1 Ø5,5x25 @300 painel×guia (2 lados, alternados)

Sequência do painel

encaixar macho-fêmea → prumo → PF-1 guia inf → guia sup → costura → PF-2 no montante de EXTREMIDADE/ombreira, se houver (R13: sem montantes intermediários)

Nunca

parafusar através da face externa do PIR (ponte térmica + estética) — sempre pela aba/alma; nunca autobrocante na face 0,43 mm — esquadria vai no requadro ALUMÍNIO (W4)

Pré-furo

dispensado (autobrocante) — exceto chapa >3 mm do gusset (broca 6,8 p/ M8) e CHP #4,75 (porca-rebite M8 assentada na fábrica pelo gabarito — PIT-W2c)

Vãos (R13)

recorte feito no PAINEL (nesting de fábrica) + REQUADRO ALUMÍNIO fixado na W4; porta: guia inferior contínua trava o quadro e só é cortada na W6

Ferramenta

parafusadeira 18V embreagem 8 N·m · bits Torx T25 (antiderrapagem)

PIT W2/W3

contador fecha o nº do kit · reaperto amostral 5% · prumo ±2 mm

PF-04 · PAREDE × FORRO

PF-4: cantoneira × montante 2×M8 (25 N·m) · travessa × cantoneira 2×M8 porca flangeada
= forro DESMONTÁVEL sem tocar o gesso · travessas na malha 1,15 m
F-530 + placa (parafuso GN25 @250 — padrão drywall)

PF-05 · PAREDE × COBERTURA × PTB

PF-5 PTB: gusset × guia 2×M8/gusset (malha 1,15)
terça × consolo M8 @apoio (consolo M10 na GUIA-ANEL JP-04, 45 N·m) · telha × terça Ø5,5 EPDM @300 na CRISTA
capuz de cumeeira desmontável + butílica + PL-D + plug-ins (fechamento em campo)

CAMPO (R13.1 — tabela-mestra V3)

GM-01 × radier: parabolt M10 + bucha química @600 · 45 N·m · ferramenta VERMELHA
parede × GM-01: M8 lateral pós-prumo @600 · 25 N·m · ferramenta AZUL
módulo A × B: 24× M12 8.8 + EPDM @600 · 85 N·m · VERMELHA aferida · terça × consolo: M8/M10 · 25/45 N·m

AVISO (C1): junções e içamento sob validação de engenheiro responsável com ART — este plano é de fabricação/montagem, não substitui o projeto estrutural executivo.

#	Etapa	Fixação	Qtd	Estação
1	Radier + GUIA-MESTRE GM-01 (locação a laser, 1 vez)	parabolt M10 + bucha química @600 (45 N·m)	~90	campo
2	Quadro de requadro: guias U100 + montantes de extremidade + ombreiras	PF-3: 2×M8/encontro (25 N·m) — quadro PARAFUSADO, sem solda	152	W1
3	Painéis PIR (SEM montantes de vão — painel autoportante)	PF-1 @300 guias · costura @400 · PF-2 nos montantes de extremidade	831 + 928	W2
4	CHP-T/CHP-C nas junções JP-02/JP-03 (gabarito de fábrica)	porca-rebite M8 · 140 chapas + 280 porcas/casa	140	W2 (PIT-W2c)
5	PTB platibanda (painéis c/ cimentícia do chão)	PF-5: 2×M8/gusset na malha 1,15	~60	W3
6	Travessas + forro autoportante	PF-4: 2×M8/apoio + GN25 no gesso	~48 + drywall	W5/W6
7	Cassetes de cobertura R2 (testados no chão — jig de aspersão)	PF-5: terça×consolo M8 · telha Ø5,5 crista @300	~220	pré-íçamento
8	Campo: parede×GM-01 + acoplamento A+B + capuz de cumeeira	PF-1M M8 @600 · PF-J 24×M12 8.8 85 N·m + capuz Ø5,5 crista	~90 + 24 + ~40	campo

Estas 8 etapas são EXATAMENTE as do visualizador 3D interativo R14 (HTML) que acompanha o plano — cada etapa acende os pontos de parafusamento da família correspondente. Vale para a rota A (tudo em fábrica) e para a rota B (etapas 5-8 no site, mesmas ferramentas). Piloto: 1 casa rota A + 1 casa rota B — contadores das parafusadeiras alimentam o ERP por etapa.